

Direct and Inverse Proportions - Nicholas

Created: 01/07/2026

Student

Student: Nicholas

Topic: Direct and Inverse Proportions

Status: completed

Lesson Plan

Learning Objectives

- Menghitung nilai variabel pada perbandingan senilai menggunakan metode perkalian silang dan tabel dengan akurat.
- Membedakan karakteristik antara perbandingan senilai dan berbalik nilai dalam konteks masalah nyata.
- Menyelesaikan masalah perbandingan berbalik nilai yang berkaitan dengan efisiensi waktu dan tenaga kerja.
- Mengonstruksi model matematika untuk desain skala lapangan sepak bola menggunakan prinsip perbandingan.

Lesson Information

Lesson Sections

1. Spiral Review Warm-up (10 minutes)

Teacher Script:

Halo Nicholas! Senang bertemu lagi. Sebelum kita masuk ke misi arsitektur hari ini, ayo kita asah otak dengan 4 tantangan cepat dari petualangan aljabar kita sebelumnya. Siap? Silakan tulis jawabannya di chatbox ya! 1) REVIEW Pengenalan Aljabar: Manakah yang merupakan variabel dari $5x + 3$? 2) REVIEW Pengenalan Aljabar: Sebutkan konstanta dari ekspresi $7y - 12$. 3) REVIEW Menyusun Ekspresi: Ubah kalimat 'Dua kali umur Nicholas ditambah 5' menjadi ekspresi aljabar. 4) REVIEW Menyusun Ekspresi: 'Harga 4 tiket bola dikurangi diskon 50 ribu', bagaimana bentuk aljabarnya?

Activities:

- Quick-fire quiz di chatbox
- Identifikasi variabel dan konstanta

- *Translasi kalimat ke simbol aljabar*

2. Introduction & Real-World Connection (5 minutes)

Teacher Script:

Nicholas, bayangkan kamu adalah direktur pembangunan stadion. Jika kamu ingin membangun lapangan sepak bola yang lebih besar tapi bentuknya tetap proporsional, atau jika kamu ingin tahu berapa lama rumput stadion selesai dipotong oleh 10 orang vs 2 orang, kamu butuh ilmu 'Perbandingan'. Hari ini kita akan belajar Perbandingan Senilai dan Berbalik Nilai untuk menyelesaikan masalah desain nyata.

Activities:

- *Diskusi visual gambar stadion (skala)*
- *Brainstorming hubungan antara pekerja dan waktu*

3. Review of Prior Knowledge (5 minutes)

Teacher Script:

Ingat konsep pecahan senilai? Jika $\frac{1}{2}$ sama dengan $\frac{2}{4}$, itu adalah dasar perbandingan. Di kelas 7 ini, kita akan menggunakan metode 'Perkalian Silang'. Masih ingat cara mengalikan silang $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$?

Activities:

- *Latihan perkalian silang sederhana ($\frac{2}{5} = \frac{x}{10}$)*

4. Problem Introduction: Direct vs Inverse (10 minutes)

Teacher Script:

Mari kita bandingkan dua skenario. Skenario A: 'Semakin banyak tiket yang dibeli, semakin mahal total harganya.' Ini disebut perbandingan senilai. Skenario B: 'Semakin banyak pekerja yang memotong rumput, semakin sedikit waktu yang dibutuhkan.' Ini berbalik nilai. Lihat di layar, perhatikan cara saya menyusun tabel untuk membedakan keduanya. Kuncinya: Senilai itu 'searah' (x naik, y naik), Berbalik itu 'berlawanan' (x naik, y turun).

Activities:

- *Eksplorasi rumus: $y/x = k$ (Senilai) dan $xy = k$ (Berbalik)*
- *Analisis grafik sederhana*

5. Guided Practice (15 minutes)

Teacher Script:

Sekarang giliranmu, Calon Arsitek! Di papan tulis virtual, ada masalah: Sebuah maket stadion punya panjang 20 cm untuk lapangan asli 100 meter. Berapa lebar lapangan di maket jika lebar aslinya 60 meter? Gunakan tabel yang sudah saya buat. Kemudian, coba ini: Jika 5 orang bisa mengecat tribun dalam 12 jam, berapa jam yang dibutuhkan jika ada 10 orang? Hati-hati, apakah ini senilai atau berbalik?

Activities:

- Menyelesaikan masalah skala lapangan (Senilai)
- Menyelesaikan masalah tenaga kerja (Berbalik)
- Step-by-step coaching oleh guru

6. Independent Practice (15 minutes)

Teacher Script:

Ini tantangan mandiri! Saya akan memberikan 3 soal di layar. Satu tentang bensin mobil tim bola, satu tentang desain logo klub, dan satu tentang waktu tempuh bus pemain. Kamu punya waktu 10 menit, lalu kita bahas. Gunakan fitur 'pen' untuk corat-corek ya!

Activities:

- Penyelesaian masalah kompleks tanpa bantuan
- Analisis kesalahan (jika ada)

7. Consolidation & Reflection (5 minutes)

Teacher Script:

Luar biasa, Nicholas! Kamu sudah menguasai cara arsitek bekerja. Ingat: Senilai = kali silang, Berbalik = kali sejajar. Sebelum selesai, jangan lupa login ke <https://learn.algonova.id/login> untuk melihat rangkuman dan tugasmu ya. Apa satu hal baru yang paling menantang hari ini?

Activities:

- Ringkasan materi
- Refleksi diri Nicholas

Homework

Medium Questions:

1. Sebuah mobil memerlukan 5 liter bensin untuk menempuh 60 km. Berapa liter bensin yang diperlukan untuk menempuh 150 km?
2. Harga 3 kg jeruk adalah Rp 45.000. Berapa harga 7 kg jeruk?
3. Seorang penjahit dapat membuat 10 baju dalam 4 hari. Berapa banyak baju yang diproduksi dalam 12 hari?
4. Skala denah rumah adalah 1 : 200. Jika panjang rumah pada denah 8 cm, berapa meter panjang rumah sebenarnya?

Hard Questions:

1. Sebuah renovasi stadion dijadwalkan selesai dalam 30 hari oleh 20 pekerja. Setelah 10 hari bekerja, pekerjaan dihentikan selama 5 hari karena cuaca. Berapa tambahan pekerja yang dibutuhkan agar proyek selesai tepat waktu?
2. Persediaan makanan untuk 50 ekor ayam habis dalam 12 hari. Jika dijual 20 ekor ayam, berapa hari persediaan makanan tersebut akan habis?

3. Sebuah mobil menempuh jarak dari kota A ke B dalam waktu 4 jam dengan kecepatan rata-rata 75 km/jam. Jika seorang pengemudi ingin tiba 1 jam lebih cepat, berapa kecepatan rata-rata yang harus digunakan?
4. Dua buah gir, gir A memiliki 24 gigi dan gir B memiliki 36 gigi. Jika gir A berputar 15 kali, berapa kali gir B berputar? (Ingat: Hubungan jumlah gigi dan jumlah putaran)
5. Tiga buah mesin dapat memproduksi 500 botol dalam 2 jam. Jika satu mesin rusak, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi 1000 botol?
6. Dalam sebuah peta dengan skala 1 : 250.000, jarak kota P ke Q adalah 12 cm. Jika seseorang menempuh perjalanan tersebut dengan kecepatan 40 km/jam, berapa menit waktu yang ia butuhkan?

Answer Key:

1. 12,5 liter ($150/60 * 5$)
2. Rp 105.000 ($7/3 * 45.000$)
3. 30 baju ($12/4 * 10$)
4. 16 meter ($8 * 200 = 1600$ cm)
5. 8 pekerja tambahan (Sisa 20 hari, dikurangi 5 hari = 15 hari. $20*20 / 15 = 26,6 \rightarrow 27$ pekerja. $27-20 = 7$ atau 8 tergantung pembulatan)
6. 20 hari ($50*12 / 30$)
7. 100 km/jam ($4*75 / 3$)
8. 10 kali ($24*15 / 36$)
9. 6 jam (Perbandingan campuran: Mesin berkurang jadi 2, target botol naik jadi 1000)
10. 45 menit ($12 * 250.000 = 30\text{km}$. Waktu = $30/40 * 60 = 45$)

Parent Reminder

Update Matematika Nicholas: Misi Perbandingan!

Hari ini Nicholas belajar topik yang cukup menantang yaitu Perbandingan Senilai dan Berbalik Nilai. Ia berlatih menggunakan logika arsitek untuk menghitung skala lapangan bola dan manajemen waktu pekerja. Mohon bantuannya untuk memastikan Nicholas mencoba tantangan 'Hard' di pekerjaan rumahnya agar logikanya semakin terasah. Sesi berjalan sangat produktif!